

PARCELGRID 계산 기준서 (건축가 검증용)

작성일: 2026-07-08

대상 독자: 건축사·시행사·설계 검토자

목적: PARCELGRID가 부지 분석 시 어떤 데이터를 쓰고, 어떤 식으로 판단하는지 검증

이 문서를 읽는 방법

PARCELGRID의 계산은 크게 세 종류입니다.

구분	의미	예시
사실 데이터	외부 공공 API에서 가져온 값	대지면적, 용도지역, 건폐율·용적률 상한, 공시지가
법규 기반 계산	건축법·시행령·별표 등 규정을 식으로 반영	정북일조 이격, 주차 법정 대수
가정값·실무 기준	법규가 아닌 실무 관행·표준값·추정	전용률 75%, 세대당 면적 35/50/65㎡, 임대료 기본값

검토 시 “법규가 맞는가” 와 “가정이 현실적인가” 를 나눠 보시면 됩니다.

1. 사용 데이터 출처 (현재 연동)

1-1. 주소·좌표

출처	제공 정보	용도
Kakao 지오코딩 API	주소 → 좌표, 행정구역코드, 지번(본번·부번), 도로명 주소	부지 검색, 자동완성, 건축물대장 조회 키

1-2. 토지·용도지역

출처	제공 정보	용도
V월드 연속지적도 (LP_PA_CBND_BUBUN)	PNU, 지번, 대지면적, 지목, 개별공시지가, 필지 경계(폴리곤)	대지 기본 정보, 면적 산정
V월드 토지이용계획 (NED)	용도지역, 건폐율·용적률 상한, 고도제한, 중첩 규제	법규 상한, Envelope 최대치
V월드 도로중심선 (LT_L_SPRD)	도로 위치(중심선)	전면 도로 판별, 이격 거리 추정

1-3. 건물·실거래

출처	제공 정보	용도
국토교통부(MOLIT) 건축물대장 API	기존 건물 유무, 연면적, 층수, 준공연도, 구조	철거비, 재건축 시그널, 층고 추정
국토교통부(MOLIT) 실거래가 API	주변 매매·임대 실거래 (가격, 면적, 일자, 법정동)	분양가(매각단가) 보정, 토지가 추정, 실거래 비교

1-4. 화면에 표시되는 데이터 출처 (대시보드 우측)

- 국토교통부 실거래가
- V월드 (지적/용도지역)
- MOLIT 건축물 대장
- Kakao 지오코딩

2. 단위·환산 (공통)

- 면적: m^2 (표시 시 $평 = m^2 \div 3.3058$)
- 금액: 만원 (내부 계산은 원 단위, 화면은 만원)
- 용적률·건폐율: % (대지면적 대비)
- 층고 기본값: 3.0m (기존 건물 실측값이 있으면 그 값 우선)

3. 대지 법규 상한 (Envelope 기본)

입력 (사실 데이터)

- 대지면적: V월드 지적도
- 건폐율 상한·용적률 상한: V월드 용도지역

계산

최대 건축면적(건폐율 상한 기준)

$최대\ 건축면적 = 대지면적 \times (건폐율\ 상한 \div 100)$

최대 연면적(용적률 상한 기준)

$최대\ 연면적 = 대지면적 \times (용적률\ 상한 \div 100)$

이론상 최대 층수 (건폐율·용적률만 볼 때)

$이론\ 층수 = 용적률\ 상한 \div (건폐율\ 상한 \times 3.3)$ (소수 버림)

표시 구분 (중요)

- 법정 상한: 용도지역에서 허용하는 최대 용적률 (예: 200%)
- 실현 용적률: 실제 계획 연면적 $\div$ 대지면적 (예: 80%)

비교표에는 80% / 상한 200% 형태로 둘 다 표시합니다.

4. 정북일조 (일조권 사선제한)

법규 근거

- 건축법 제61조
- 건축법 시행령 제86조
- 적용: 전용·일반주거지역 (준주거 등은 별도 분기)

이격 거리 식

건물 높이(H) 기준, 정북방향 인접 대지경계선으로부터:

건물 높이

필요 이격

10m 이하	1.5m
10m 초과	건물 높이 ÷ 2

건물 높이 산정:

건물 높이 = 층수 × 층고 + 1.4m (슬래브·마감 등 반영)

배치 가능 깊이 판정 (실무 기준)

정북일조 이격 후 남는 남북 깊이를 기준으로:

남은 깊이	판정	의미
7.0m 이상	충족	무리 없는 배치
6.0m ~ 7.0m 미만	검토 필요	설계 여유 적음
6.0m 미만	불리/불가	배치 공간 부족

※ 7m / 6m 임계값은 PARCELGRID 실무 판정 기준입니다. 지자체 조례·특수 대지형(ㄱ자, 도로 접합 등)은 별도 검토가 필요합니다.

한계 (V1)

- 북측 경계를 위도가 가장 높은 변으로 자동 추정
- 북측이 도로인 경우, L자 대지, 조례 완화 등은 경고 표시 후 수동 검토 권장

5. 건축가능면적·연면적 (층별 계단식)

입력

- 대지 경계 (V월드)
- 층수·층고 (사용자 또는 시나리오)
- 도로 방향 이격 (V월드 도로 + 실무 기본값)
- 정북일조 적용 여부 (용도지역)

이격 가정 (현재)

위치	기본 이격	근거
대지경계 최소	0.5m	민법상 이웃 토지 경계 이격 하한
전면(도로)	3.0m	실무 기본값 (가정)
측면	1.5m	실무 기본값 (가정)
후면	3.0m	실무 기본값 (가정)

도로 데이터가 없거나 분석 불가 시, 사방 0.5m 균일 이격으로 fallback 합니다.

연면적 산정

각 층마다:

- 해당 층 높이에서 정북일조 이격 적용

2. 건축 가능 폴리곤(플레이트) 면적 계산
3. 건폐율 상한으로 층별 면적 상한 적용
4. 모든 층 면적 합 = 연면적
5. 용적률 상한으로 최종 clip

즉, 연면적은 단순히 "건폐율 × 층수"가 아니라, 정복일조로 위층이 깎인 계단형 합입니다.

6. 주차 — 법정 대수

법규 근거

유형	근거
단독주택, 근린생활 등	주차장법 시행령 별표 1
다가구·공동주택·도시형생활	주택건설기준 등에 관한 규정 제27조

단독주택 (연면적 기준 — 비교 정확)

연면적	법정 대수
50㎡ 이하	0대 (면제 가능)
50㎡ 초과 ~ 150㎡ 이하	1대
150㎡ 초과	1대 + 초과 100㎡당 1대

150㎡ 초과 구간은 서울시 주차장 조례 기준을 반영했습니다. 전국 확장 시 지자체별 조례 테이블 분리 예정.

다가구·도시형·코리빙 (세대 기준 — 전용면적 추정 포함)

세대당 전용면적은 연면적에서 역산합니다:

세대당 전용 $\approx$ (연면적 ÷ 세대수) × 0.75

세대당 전용	다가구 대수 계수
30㎡ 미만	0.5대/세대
30㎡ ~ 60㎡	0.7대/세대
60㎡ 초과	1.0대/세대

필요 대수 = 세대수 × 계수 (올림)

도시형생활주택: 30㎡ 미만 0.5, 30㎡ 이상 0.6

근린생활·업무 등

필요 대수 = 연면적 ÷ 134㎡ (올림)

134㎡/대는 주차장법 별표 1 시설면적 기준입니다.

주의

- 다가구 등 세대형은 전용면적을 75%로 추정하므로, 실제 전용률과 다르면 오차가 납니다.

- 지자체 조례로 강화·완화 가능 → 항상 **조례 확인** 여지가 있습니다.

7. 주차 배치 + 필로티 판정

배치 규격 (건축사 확정 스펙)

항목	값	근거
직각주차 치수	2.5m × 5.0m	주차장법 시행규칙 제3조 (일반형)
전면 여유	0.3m	실무 여유
배치 방식	전면 도로변 직접 진입	소형 필지(3~5대) 표준

배치 가능 대수

전면 변 길이에서 2.5m 단위로 구획 배치, 대지 내부에 들어가는 구획만 인정

필로티 자동 판정

1. 법정 주차 대수 산정
2. 전면에 주차 구획 배치 시뮬레이션
3. 1층 건축 영역과 주차 구획의 겹침 면적 계산
4. 겹침 면적 > 1㎡ → 필로티 권장

필로티는 기본값이 아니라 **설계 결과**입니다. 주차가 1층 건축면적을 침범할 때만 권장됩니다.

현재 한계 (V1)

- 전면 변에만 배치 (내부 차로·코너 제한 미반영)
- 8대 이상 대지의 내부 차로 배치는 V2 예정

8. 세대당 면적 기준 (상품 유형)

정의 (건축사 확정)

세대당 연면적 배분 기준 = 전용면적 + 계단·복도·코어 등 공용부 배분
→ 전용면적이 아닙니다.

세대수 공식:

세대수 = 연면적 ÷ 세대당 연면적 배분 기준

상품별 표준값 (가정값 — 사용자 수정 가능)

상품	연면적 배분 기준	전용 참고	용도
원룸형	35㎡	전용 25~30㎡	세대수 극대화
투룸형	50㎡	전용 38~42㎡	일반 다가구 (기본)
가족형	65㎡	전용 50~55㎡	임대 중심

출처 표기: "세대당 연면적 배분 기준(공용부 포함) · 전용면적 아님 / 사용자 수정 가능"

9. 시나리오 비교 — 내 계획 / 권장안 / 법적 최대

역할 구분 (제품 구조)

안	누가 정하나	의미
내 계획	사용자 (Envelope 화면)	"이렇게 짓고 싶다"
권장안	시스템 (건축 타당성 점수)	"이 부지에서는 이게 더 적합하다"
법적 최대	시스템 (법규 상한)	"물리적으로 올릴 수 있는 상한"

권장안이 Envelope를 자동으로 바꾸지 않습니다. 사용자가 「권장안 적용」 버튼을 눌러야 반영됩니다. 다시 누르면 이전 입력으로 되돌릴 수 있습니다.

9-1. 내 계획

- 층수: Envelope에서 사용자가 설정한 값
- 세대수: Envelope에서 사용자가 설정한 값
- 연면적·일조·주차: 위 공식으로 재계산

9-2. 법적 최대

- 층수: 건폐율·용적률 상한으로 역산한 이론 최대 층수
- 세대수: 연면적 ÷ 선택한 상품 기준면적 (올림)
- 정북일조·주차·시공성: 해당 층수 기준으로 계산 → 보통 리스크 높음

9-3. 권장안 (현재 로직)

Step 1. 1층부터 법적 최대 층수까지 모든 층수 후보 생성

Step 2. 각 후보마다 연면적·세대수·정북일조·주차·시공성·건축 타당성 점수 계산

Step 3. 최고 점수 안 선택. 동점 시:

- 건축 타당성 점수 높은 안
- 정북일조 충족 (충족 > 검토 > 불리)
- 주차 필요 대수 적은 안
- 연면적 큰 안

예: 정북일조가 부족한 부지는 3층이 아니라 2층이 권장될 수 있습니다.

10. 건축 타당성 점수 (Buildability Score)

투자성(IRR·NPV)과 별개입니다. "이 건물을 지을 수 있는가?"에 답합니다.

배점 (100점 만점, 감점식)

항목	배점	무엇을 보는가
법규 적합성	25	인허가 리스크 (용적률·건폐율·일조·주차 종합)
정북일조	20	이격 후 배치 깊이
주차	15	법정 대수 충족 여부

시공성	15	층수·구조 난이도
세대 계획 적정성	15	상품 기준 대비 세대 협소 여부
확장성	10	용적률 상한 대비 잔여 여유

세대 계획 적정성 (핵심)

적정 비율 = 실제 세대당 면적 ÷ 선택한 상품 기준면적

- 투룸형(50㎡) 선택 + 세대당 34㎡ → **감점** ("상품 기준 대비 세대 협소")
- 원룸형(35㎡) 선택 + 세대당 34㎡ → **거의 만점**

세대수가 많아서 감점하는 것이 **아닙니다**.

확장성

잔여 비율 = (법정 용적률 상한 - 실현 용적률) ÷ 법정 용적률 상한

잔여 30% 이상이면 만점, 그 아래는 선형 감소.

표시

- 87 / 100 + 감점 내역 (-10 정복일조 , -5 세대적정 등)
- 권장안도 부지 한계에 따라 100점 미만일 수 있음

11. 재무·투자성 계산 (건축과 분리)

건축 타당성과 별도로 "돈이 되는가?"를 봅니다.

11-1. 매출

분양(통매각) 매출

매출 = 분양 가능 연면적 × 매각 단가(원/㎡)

매각 단가 출처

상태	출처
실거래 있음	MOLIT 주변 실거래 comparable scoring → 중앙값
실거래 없음	기본 가정값 (4,500,000원/㎡)

실거래 보정 방법:

- 단독/다가구 매매만 필터
- 같은 동 +40점, 준공 15년 이내 +30점, 20년 이내 +15점
- 상위 8건 중앙값 → 원/㎡ 환산

임대 수익

연간 임대수입 = 임대료(원/㎡·월) × 면적 × 12 × (1 - 공실률)

자산가치 = 연간 임대수입 ÷ Cap Rate

항목	현재 출처
임대료	기본 가정값 (21,000원/㎡·월, 서울 외곽 소형주택 수준)
공실률	가정값 (4.5%)
Cap Rate	가정값 (4.5%)

임대료는 아직 실거래 자동 연동 전입니다. 사용자가 사이드바 가정 편집에서 조정해야 합니다.

11-2. 비용

항목	계산	출처·성격
공사비	연면적 × 공사비 단가	참고 단가 — 한국부동산원 건물신축단가표(주거 RC) + 2026 물가 반영, 견적 아님
설계·감리	공사비 × 12%	가정값 (공공 요율 참고)
예비비	(공사비+설계비) × 5%	가정값
PF 이자	$(PF \div 2) \times \text{금리} \times \text{기간(년)}$	근사식 (실제 이자와 차이 가능)
철거비	기존 건물 연면적 × 용도별 평당 단가	건축물대장 기반, 5층 이상 고층 단가 적용

공사비 범위 (민감도):

- Low: -15%
- High: +20%

11-3. 수익 지표

지표	의미
이익	총매출 - 총원가
이익률	이익 ÷ 총매출
IRR	월별 현금흐름 기반 내부수익률 (연환산)
DSCR	안정화 순영업소득 ÷ 연간 이자비용
Equity Multiple	(자기자본 + 이익) ÷ 자기자본

11-4. 최대 인수가 (목표 IRR 역산)

“목표 IRR을 달성할 수 있는 최대 토지 매입가는?”

이분 탐색으로 토지가를 올려가며 시나리오를 반복 계산합니다.

11-5. 토지 인수가 추정 (부지 검색 시)

3가지 방법을 조합합니다.

방법	내용	출처
A. 공시지가	공시지가 × 대지면적 × 지역·규모 계수	V월드 개별공시지가
B. 토지 실거래	주변 토지/대지면적 기준 거래 중앙값	MOLIT
C. 구축주택 proxy	오래된 단독/다가구 실거래 → 토지 가치 추정	MOLIT (건물 잔존가·철거비 미반영)

지역 계수 예: 강남3구 3.0배, 서울 외곽 2.4배, 지방 1.5배 등 (주소 기반)

C는 “순수 토지값”이 아니라 **재개발 가능한 구축 주택 실거래 기반 proxy**입니다.

11-6. 세금 (간이)

세목	요율	비고
토지 취득세	4.6%	간이 모델
건물 취득세	3.16%	간이 모델
재산세	0.4% × 보유연수	간이 모델
법인세	2억 이하 9%, 초과 19%	누진
부가세	비주거 매출 × 10%	

실제 취득·양도·증과 등은 별도 세무 검토 필요.

12. 유효면적 (주차·코어 반영)

분양·임대에 쓸 수 있는 면적은 연면적에서 차감합니다.

유효면적 = 연면적 - 주차면적 - 코어·공용부

차감 항목	기준
주차면적	필요 대수 × 28㎡/대
코어·공용	층수·용도별 비율 (엘리베이터 5.5㎡/층, 계단 18㎡/층, 공용 7~10% 등)

유효면적이 0 이하이면 “이 규모로는 시행 불가” 로 표시합니다.

13. 규제 체크리스트 (별도 점수)

건축 타당성과 별도로 항목별 리스크를 봅니다.

코드	항목	법규 참조
GFA-01	용적률 상한	국토계획법 시행령 제85조
GFA-02	건폐율 상한	국토계획법 시행령 제85조
GFA-03	고도 제한	용도지역 고도 제한

SUN-02	정북일조	건축법 제61조, 시행령 제86조
PRK-04	주차 대수	주차장법 시행령 별표1
CUL-01	문화재	문화재보호법 (거리 데이터 있을 때)
ENV-03	환경영향평가	연면적 3만㎡ 이상 시 검토

14. 검토 시 우선 확인할 항목 (체크리스트)

건축사 검토 시 아래를 중심으로 봐 주시면 됩니다.

법규·설계

- ☐ 정북일조 7m/6m 임계값이 대상 용도지역·조례에 맞는가
- ☐ 이격 거리(전면 3m, 측면 1.5m, 후면 3m) 가정이 해당 부지에 맞는가
- ☐ 주차 전용률 75% 추정이 상품·규모에 적절한가
- ☐ 필로티 판정(주차-1층 겹침 >1㎡) 기준이 실무에 맞는가
- ☐ 세대당 면적 35/50/65㎡ 상품 정의가 사업 상품과 일치하는가

데이터·가정

- ☐ 분양가: 주변 실거래 표본 수·유사도가 충분한가
- ☐ 임대료: 기본값(21,000원/㎡·월)을 지역 시세로 바꿔야 하는가
- ☐ 공사비: 한국부동산원 단가표 대비 해당 프로젝트 특성(지하, 마감) 반영 필요한가
- ☐ 토지가 추정 C(proxy)의 “건물 잔존가 미반영” 한계를 인지했는가

시나리오·권장

- ☐ 권장안 tie-break(주차 적은 안 우선)이 사업 전략과 맞는가
- ☐ 법적 최대와 권장안 차이가 “설계 여유”로 잘 전달되는가

15. 아직 반영되지 않은 것 (로드맵)

항목	현재	예정
지자체별 주차 조례	서울 기준 일부 반영	조례 테이블 분리
임대료 실거래 연동	하드코딩 기본값	MOLIT 전월세 API
정북일조 북측 도로	경고만	V2 도로 판별
주차 내부 차로	전면만	8대+ 내부 배치
건축선·도로사선	미반영	데이터 확보 시
신뢰도 지표	미구현	표본 수·출처 기반 %
수익 최적안 / 균형안	미구현	건축성·IRR 별도 축

부록: 화면별 계산이 나오는 위치

화면	주요 계산
새 부지 분석	주소 검색, 대지 조회, 인수가 추정
Envelope	사용자 계획 입력, 3D 매싱, 실시간 연면적·주차
대시보드 비교	내 계획 vs 권장 vs 법적 최대, 건축 타당성 점수
가정 편집	분양가·임대료·공사비 등 what-if, IRR·이익 재계산
최대 인수가	목표 IRR별 토지가 상한
실거래 비교	주변 MOLIT 거래, 헤도닉 보정

본 문서는 PARCELGRID 현행 로직(2026-07-08) 기준이며, 법령 개정·조례 변경 시 별도 업데이트가 필요합니다.